

3일차 1교시 · AI 기반 원인분석 프레임

전통 품질 기법과 생성형 AI

펼치기는 AI, 판정은 데이터와 현장

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

① 5Why·특성요인도·4M1E·QC 7도구·FMEA 의 쓰임을 구별한다

② AI 는 가설을 펼치고, 판정은 데이터와 현장이 한다

③ 소결 균열 특성요인도 초안을 AI 로 받아 현장 지식으로 고친다

어제 찾은 「SF-02 가 8/10 무렵부터 나빠졌다」에서 「왜」로 들어갑니다

1. 도구마다 맡은 질문

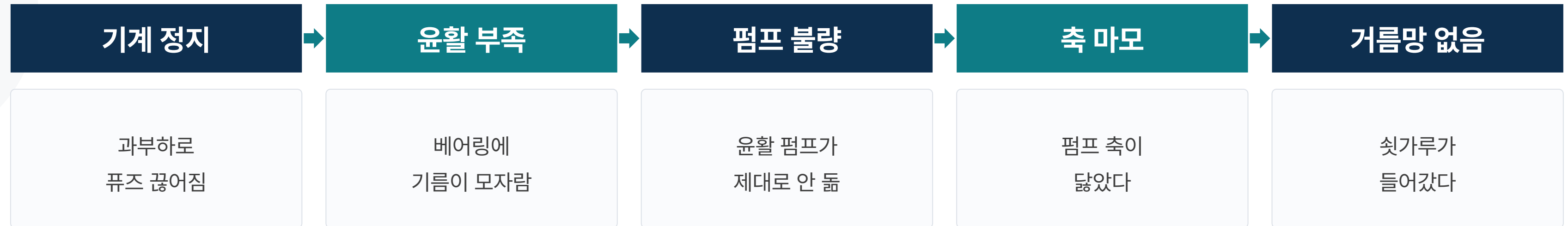
원인분석 기법 다섯 가지

기법	답하는 질문	결과물
5Why	왜 일어났나 — 한 줄기를 끝까지	원인 사슬 한 줄
특성요인도	후보가 어디어디 있을 수 있나	원인 후보 지도
4M1E	후보를 나눌 칸은 무엇인가	범주별 후보 목록
QC 7도구	데이터로 무엇을 볼 것인가	표·그래프
FMEA	안 일어난 고장을 미리 막으려면	위험 우선순위

하나로 다 하려 하지 말고, 질문에 맞는 도구를 고른다

2. 5Why

「왜?」를 거듭 물어 대책이 나오는 깊이까지



약점: 첫 대답이 틀리면 아래가 다 틀린다 — 대답마다 [사실]/[추정] 표시

널리 알려진 예 — 퓨즈를 가는 대신 기름망을 다는 대책이 나온다

생선 뼈의 큰 뼈 = 서랍 다섯 칸

칸	뜻	소결에서 떠올릴 것
Man	작업자·교대·작업 준수	장입 방법, 교대 습관
Machine	설비·계측기·보전 상태	히터, 열전대, 보전 이력
Material	원료·로트	원료 로트, 분말 특성
Method	작업표준·공정 조건	온도 프로파일, 유지 시간
Environment	온도·습도 등 주변	계절, 성형실 습도

측정(Measurement)을 한 칸 더 두는 5M1E·6M 도 있다 — 오늘은 측정 칸을 따로 둔다

4. QC 7도구

데이터를 보는 기본 공구 일곱 가지

체크시트	현장에서 빠르게 세어 기록 — 불량 기록이 그 결과물
파레토도	많은 것부터 차례로 늘어놓아 중요한 소수 찾기 — 2일차
특성요인도	원인 후보를 범주별로 펼치기 — 오늘 1교시
히스토그램	값이 퍼진 모양 보기 — 2일차 Cpk
산점도	두 값이 함께 움직이는지 — 2일차 상관
층별	설비·교대·로트로 나눠 비교 — 오늘 2·4교시
그래프·관리도	시간에 따른 변화와 이상 신호 — 2일차 추세

5. FMEA

아직 안 일어난 고장을 미리 막는 예방 도구

심각도 S

01

고장이 나면
얼마나 큰 피해인가

발생도 O

02

얼마나 자주
일어날 수 있나

검출도 D

03

나가기 전에
잡아낼 수 있나

RPN($S \times O \times D$) → AP 조치 우선순위(AIAG·VDA, 2019) — 오늘 찾은 원인은 재발 방지 때 한 줄로

펼치기는 AI, 판정은 데이터와 현장

AI — 발산

후보를 빠르고 넓게 펼치는 브레인스토밍 파트너

- 1분 만에 여섯 칸 초안
- 사람이 놓친 칸을 채운다
- 우리 공장 사정은 모른다

VS

데이터·현장 — 수렴

그럴듯한 후보 중 실제 원인을 가려낸다

- 숫자로 확인 안 되면 가설
- 최근 변경점은 현장만 안다
- AI 목록은 정답이 아닌 후보

직접 해 보기

소결 균열로 세 단계

데이터 파일은 올리지 않습니다 — 공정 설명만으로 후보를 펼칩니다

1. AI 초안

6칸 특성요인도
+ 확인 방법

2. 현장 수정

○ 확인 가능
△ 현장 · × 해당 없음

3. 5Why

AI 가 묻고 팀이 답
[추정]에서 멈춤

정리

이 시간에서 꼭 가져갈 것

- 1 넓게 펼치는 특성요인도, 깊게 파는 5Why — 펼친 뒤 판다
- 2 AI 목록은 후보 목록 — 원인은 데이터로 확인한 뒤
- 3 「최근에 바뀐 것」을 따로 적는다 — 시작 날짜와 겹치는 변경점
- 4 측정 칸을 따로 두어야 계측기·센서 문제가 떠오른다
- 5 회사 실제 공정 조건·설비 사양은 AI 대화창에 적지 않는다

3일차 1교시 · 이론 마무리

다음은 불량 유형 분석 (2교시)

불량 기록을 설비 × 8/10 전/후 × 불량유형으로 쪼개, 무엇이 가장 늘었는지 찾습니다

✓ 기간구분 열 만들기

✓ 소결 불량 유형 피벗

✓ 일평균으로 바꿔 비교

✓ 비교 메모를 AI 로 분류

가져갈 것

특성요인도와 5Why [추정] 확인 목록